ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ	មណ្ឌលប្រឡង ....
សម័យប្រឡង៖ ២៤ សីហា ២០១៥	លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)	ឈ្មោះបេក្ខជន ....
រយៈពេល ១៥០នាទី	ហត្ថលេខា ....
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ	

វិញ្ញាសា ១៣

I គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$ ។

ក. គណនា $z_1 + z_2$; $z_1 - z_2$ និង $z_1 \times z_2$ ។

ខ. សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $z_1 - z_2$ និង $z_1 \times z_2$ ។

II គណនាលីមីត

ក. $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^3 - 8}{\sqrt{x+2} - 2}$ ខ. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\cos x - 1}{\sin^2 x}$ គ. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{3\sin 3x}{x}$

III ក្នុងស្បោងមួយមានប៊ូលស 3 ប៊ូលខៀវ 3 និងប៊ូលក្រហម 2។ គេចាប់យកប៊ូលម្តង 3 គ្រាប់ចេញពីស្បោងដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក. A : យ៉ាងតិចមានប៊ូលពីរពណ៌ខៀវ។ ខ. B : ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា។

IV ១. គណនាអាំងតេក្រាល $I = \displaystyle\int_1^2 \left(\frac{x^2}{3} - \frac{x}{2} + 3\right) dx$ ។

២. គេមានអនុគមន៍ $f(x) = -\dfrac{2-x}{(1-x)^2}$ ។ បង្ហាញថា $f(x) = -\dfrac{1}{(x-1)^2} + \dfrac{1}{x-1}$ ។ គណនា $K = \displaystyle\int_{-1}^0 f(x)dx$ ។

V A: គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$; $\vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ និង $\vec{w} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ ។ រកវ៉ិចទ័រ

ក. $\vec{u} + \vec{v}$ ខ. $\vec{w} \times \vec{u}$ គ. $\vec{w} \times \vec{v}$

B: រកសមីការស្តង់ដាអេលីបដែលកំណុំមួយជាចំណុចមានកូអរដោនេ $(-1, 0)$ និងកំពូលពីរទៀតមានកូអរដោនេ $(-3, 0)$ និង $(3, 0)$ ។ សង់អេលីបនេះ។

VI គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E) : y' + 2y = \dfrac{2e^{-x}}{1 + 2e^x}$ ។

ក. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍ f ដែល $f(x) = e^{-2x}\ln(1 + 2e^x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) ។

ខ. បង្ហាញថាអនុគមន៍ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $(\phi - f)$ ជាចម្លើយនៃ $(F) : y' + 2y = 0$ ។

VII A: គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $g(x) = x^2 + \ln x$ ។

១. a: បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0, +\infty)$ ។

b: គណនា $g(1)$ ។

២. a: ទាញយកពីលទ្ធផលសំណួរទី១ បញ្ជាក់លទ្ធផលខាងក្រោម

បើ $x \geqslant 1$ នោះ $x^2 + \ln x \geqslant 1$ បើ $0 < x \leqslant 1$ នោះ $x^2 + \ln x \leqslant 1$ ។

b: កំណត់សញ្ញានៃកន្សោម $x^2 + \ln x - 1$ ពេល $x \in (0, +\infty)$ ។

B: អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $f(x) = x + 1 - \dfrac{\ln x}{x}$ និងមានក្រាប (C) របស់វាក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ ។

១. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ $\left(\text{បើ } \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0\right)$ ។

២. បង្ហាញថាដេរីវេនៃ f គឺ $f'(x) = \dfrac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$ ។

៣. ប្រើលទ្ធផលសំណួរ A សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f លើ $(0, +\infty)$ ។

④ a: បង្ហាញថាបន្ទាត់ Δ មានសមីការ $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ត្រង់ $+\infty$ ។
b: សិក្សាទីតាំង (C) ធៀបនឹង Δ រួចបញ្ជាក់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ I រវាង (C) និង Δ ។ សង់ Δ និង (C) ។

ដំណោះស្រាយ

I ក) គណនា $z_1 + z_2$; $z_1 - z_2$ និង $z_1 \times z_2$

យើងមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$

យើងបាន

$$z_1 + z_2 = \left(-1 + i\sqrt{3}\right) + \left(1 - i\sqrt{3}\right) = 0$$

$$z_1 - z_2 = \left(-1 + i\sqrt{3}\right) - \left(1 - i\sqrt{3}\right) = -2 + 2i\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= \left(-1 + i\sqrt{3}\right)\left(1 - i\sqrt{3}\right) \\ &= -1 + i\sqrt{3} + i\sqrt{3} - \left(i\sqrt{3}\right)^2 \\ &= -1 + 2i\sqrt{3} + 3 \\ &= 2 + 2i\sqrt{3} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 + z_2 = 0 \text{ ; } z_1 - z_2 = -2 + 2i\sqrt{2} \text{ និង } z_1 \times z_2 = 2 + 2i\sqrt{3}}$

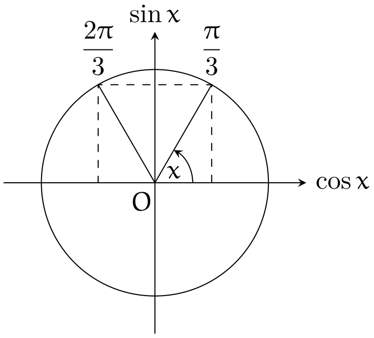
ខ) សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $z_1 - z_2$ និង $z_1 \times z_2$

យើងបាន

$$\begin{aligned} z_1 - z_2 &= -2 + 2i\sqrt{2} \\ &= 4\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= 4\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

និង

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= 4\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= 4\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$



ដូចនេះ $\boxed{z_1 - z_2 = 4\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) \text{ និង } z_1 \times z_2 = 4\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)}$

II ក) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^3 - 8}{\sqrt{x+2} - 2}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{x+2} - 2} &= \lim_{x\to 2} \frac{(x^3 - 2^3)\left(\sqrt{x+2} + 2\right)}{\left(\sqrt{x+2} - 2\right)\left(\sqrt{x+2} + 2\right)} && [\because \text{គុណកន្សោមឆ្លាស់}] \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)(\sqrt{x+2} + 2)}{x + 2 - 4} && [\because a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)] \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{\cancel{(x-2)}(x^2 + 2x + 4)(\sqrt{x+2} + 2)}{\cancel{(x-2)}} \\ &= \frac{(2^2 + 2(2) + 4)(\sqrt{2+2} + 2)}{1} \\ &= 48 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^3 - 8}{\sqrt{x+2} - 2} = 48}$

ខ) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos x}{\sin^2 x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{\sin^2 x} = \lim_{x\to 0} \frac{-(1 - \cos x)}{1 - \cos^2 x} \qquad [\because \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \Longrightarrow \sin^2 x = 1 - \cos^2 x]$$

$$= -\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{1-\cos^2 x}$$

$$= -\lim_{x\to 0}\frac{\cancel{1-\cos x}}{\cancel{(1-\cos x)}(1+\cos x)} \qquad [\because a^2-b^2=(a-b)(a+b)]$$

$$= -\frac{1}{1+\cos 0}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{\sin^2 x} = -\frac{1}{2}}$

(គ) $\lim_{x\to 0}\frac{3\sin 3x}{x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{3\sin 3x}{x} = 3\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 3x}{3x}\right)\cdot(3)$$

$$= 3\cdot(1)\cdot(3)$$

$$= 9$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{3\sin 3x}{x} = 9}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយគេចាប់យកប៊ូល 3 គ្រាប់ ចេញពីប៊ូលសរុបទាំង 8 គ្រាប់
យើងបាន $n(S) = C(8,3) = \frac{8!}{(8-3)!\times 3!} = \frac{8!}{5!\times 3!} = \frac{8\times 7\times 6}{3\times 2} = 56$

(ក) A : យ៉ាងតិចមានប៊ូលពីរពណ៌ខៀវ
គេត្រូវចាប់យកប៊ូលខៀវឱ្យបាន 2 ឬ 3 គ្រាប់ នោះមានពីរករណីកើតឡើង

- ករណីចាប់យកបានប៊ូលខៀវ 2 គ្រាប់
  គេត្រូវចាប់ឱ្យបានប៊ូលខៀវ 2 ចេញពីប៊ូលខៀវសរុបទាំង 3 និងប៊ូល 1 ទៀតចេញពីប៊ូលពណ៌សនិងក្រហមទាំង 5
  យើងបានចំនួនរបៀប$= C(3,2)\times C(5,1) = 3\times 5 = 15$ $[\because C(n,1)=n\ ;\ C(n,n-1)=n]$
- ករណីចាប់បានប៊ូលខៀវទាំង 3 គ្រាប់
  គេត្រូវចាប់ឱ្យយកប៊ូលខៀវ 3 ចេញពីប៊ូលខៀវសរុបទាំង 3
  យើងបានចំនួនរបៀប$= C(3,3) = 1$

នោះ $n(A) = 15+1 = 16$
នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(B)} = \frac{16}{56} = \frac{2}{7}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \frac{2}{7}}$

(ខ) B : ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា
គេត្រូវចាប់ឱ្យបានប៊ូលស 1 ខៀវ 1 និងក្រហម 1 ដែលចេញពីប៊ូលសសរុប 3 ប៊ូលខៀវសរុប 3 និងប៊ូលក្រហមសរុប 2 រៀងគ្នា
យើងបាន $n(B) = C(3,1)\times C(3,1)\times C(2,1) = 3\times 3\times 2 = 18$
នាំឱ្យ $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{18}{56} = \frac{9}{28}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \frac{9}{28}}$

IV (១) គណនាអាំងតេក្រាល

យើងមាន $I = \int_1^2\left(\frac{x^2}{3}-\frac{x}{2}+3\right)dx$

យើងបាន $I = \left[\frac{x^3}{9} - \frac{x^2}{4} + 3x\right]_1^2$ $\left[\because \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \; ; \; \int a dx = ax\right]$

$$= \left(\frac{8}{9} - 1 + 6\right) - \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{4} + 3\right)$$

$$= \frac{7}{9} + \frac{1}{4} + 2$$

$$= \frac{28 + 9 + 72}{36}$$

$$= \frac{109}{36}$$

ដូចនេះ $\boxed{I = \frac{109}{36}}$

② បង្ហាញថា $f(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1}$ រួចគណនា $K = \int_{-1}^{0} f(x)dx$

យើងមានអនុគមន៍ $f(x) = -\frac{2-x}{(1-x)^2}$

យើងបាន $f(x) = \frac{x-1-1}{(1-x)^2}$

$$= \frac{x-1}{(1-x)^2} - \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$= -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{x-1}{(x-1)^2} \qquad \left[\because (1-x)^2 = (x-1)^2\right]$$

$$= -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1}$$

ដូចនេះ $\boxed{f(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1}}$

ម្យ៉ាងទៀត $K = \int_{-1}^{0} f(x)dx$

$$= \int_{-1}^{0} \left[-\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1}\right] dx$$

$$= \left[\frac{1}{x-1} + \ln|x-1|\right]_{-1}^{0} \qquad \left[\because \int \frac{dx}{(x+a)^n} = -\frac{1}{(n-1)(x+a)^{n-1}} \; (n \neq 1) \; ; \; \int \frac{dx}{x+a} = \ln|x+a|\right]$$

$$= \left(\frac{1}{0-1} + \ln|0-1|\right) - \left(\frac{1}{-1-1} + \ln|-1-1|\right)$$

$$= -1 + \ln 1 + \frac{1}{2} - \ln 2$$

$$= -\frac{1}{2} - \ln 2$$

ដូចនេះ $\boxed{K = -\frac{1}{2} - \ln 2}$

V A: គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$; $\vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ និង $\vec{w} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$

រកវ៉ិចទ័រ

ក $\vec{u} + \vec{v} = (\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}) + (-\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k})$ ដូចនេះ $\boxed{\vec{u} + \vec{v} = 0\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}}$

$$= 0\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$$

ខ $\vec{w} \times \vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{k}$

$$= 0\vec{i} - 4\vec{j} - 2\vec{k}$$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{w} \times \vec{u} = 0\vec{i} - 4\vec{j} - 2\vec{k}}$

(គ) $\vec{w} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \vec{k}$

$= 6\vec{i} - 0\vec{j} + 3\vec{k}$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{w} \times \vec{v} = 6\vec{i} - 0\vec{j} + 3\vec{k}}$

B: រកសមីការស្តង់ដាអេលីប រួចសង់អេលីបនេះ

ដោយអេលីបមានកំណុំមួយជាចំណុចមានកូអរដោនេ $(-1, 0)$ និងកំពូលពីរទៀតមានកូអរដោនេ $(-3, 0)$ និង $(3, 0)$

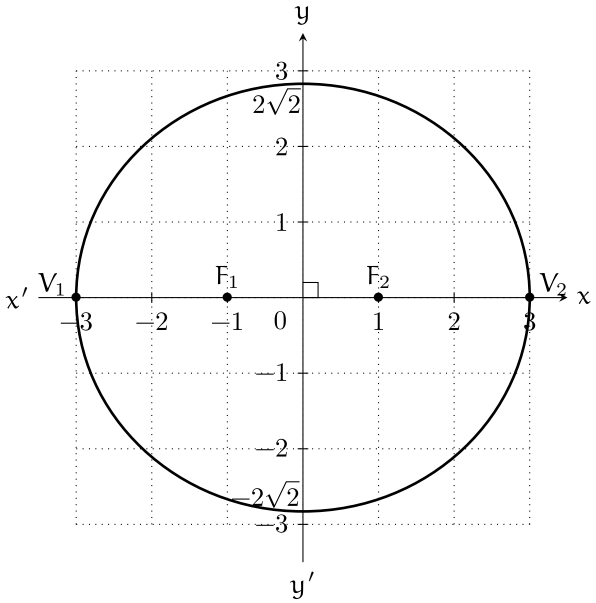
នោះអេលីបមានសមីការស្តង់ដារាង $\dfrac{(x-h)^2}{a^2} + \dfrac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

យើងបាន $\begin{cases} \text{កំណុំ} & F_1(h-c, k) \\ \text{កំពូល} & V_{1,2}(h \pm a, k) \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} (h-c, k) = (-1, 0) \\ (h-a, k) = (-3, 0) \\ (h+a, k) = (3, 0) \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} k = 0 \\ h - c = -1 \\ h - a = -3 \\ h + a = 3 \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} k = 0 \;;\; h = 0 \\ c = 1 \;;\; a = 3 \end{cases}$

ម្យ៉ាងទៀត $a^2 = b^2 + c^2 \Longrightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{3^2 - 1^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

នោះសមីការអេលីបគឺ $\dfrac{x^2}{3^2} + \dfrac{y^2}{(2\sqrt{2})^2} = 1$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការអេលីបគឺ } \dfrac{x^2}{3^2} + \dfrac{y^2}{(2\sqrt{2})^2} = 1}$



(VI) (ក) ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍ f ដែល $f(x) = e^{-2x}\ln(1+2e^x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E)

គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y' + 2y = \dfrac{2e^{-x}}{1+2e^x}$

f ជាចម្លើយនៃ (E) កាលណា $f'(x) + 2f(x) = \dfrac{2e^{-x}}{1+2e^x}$

ដោយ $f'(x) = \left[e^{-2x}\ln(1+2e^x)\right]' = \left(e^{-2x}\right)'\ln(1+2e^x) + e^{-2x}\left[\ln(1+2e^x)\right]'$ $\quad [\because (uv)' = u'v + uv']$

$= -2e^{-2x}\ln(1+2e^x) + e^{-2x} \cdot \dfrac{(1+2e^x)'}{1+2e^x}$ $\quad \left[\because (e^u)' = u'e^u \;;\; (\ln u)' = \dfrac{u'}{u}\right]$

$= -2e^{-2x}\ln(1+2e^x) + e^{-2x} \cdot \dfrac{2e^x}{1+2e^x}$

$= -2e^{-2x}\ln(1+2e^x) + \dfrac{2e^{-x}}{1+2e^x}$

នាំឱ្យ $f'(x) + 2f(x) = -2e^{-2x}\ln(1+2e^x) + \dfrac{2e^{-x}}{1+2e^x} + 2e^{-2x}\ln(1+2e^x)$

$$= \frac{2e^{-x}}{1+2e^{x}} \quad (\text{ពិត})$$

ដូចនេះ: $\boxed{f \text{ ជាចម្លើយមួយនៃ } (E)}$

② បង្ហាញថាអនុគមន៍ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $(\phi - f)$ ជាចម្លើយនៃ $(F) : y' + 2y = 0$
យើងនឹងបង្ហាញពីរករណីដូចខាងក្រោម៖

- បើ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $(\phi - f)$ ជាចម្លើយ $(F) : y' + 2y = 0$

  ដោយ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $\phi' + 2\phi = \frac{2e^{-x}}{1+2e^{x}}$ (1)

  ហើយ f ក៏ជាចម្លើយនៃ (E) ដែរគឺ $f' + 2f = \frac{2e^{-x}}{1+2e^{x}}$ (2)

  ដោយយក $(1)-(2)$ យើងបាន
  $$\begin{aligned} \phi' + 2\phi - (f' + 2f) &= 0 \\ (\phi' - f') + (2\phi - 2f) &= 0 \\ (\phi - f)' + 2(\phi - f) &= 0 \quad (F) \end{aligned}$$

  នាំឱ្យ $\phi - f$ ជាចម្លើយនៃ (F)

- បើ $(\phi - f)$ ជាចម្លើយ $(F) : y' + 2y = 0$ នោះ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E)

  បើ $(\phi - f)$ ជាចម្លើយ $(F) : y' + 2y = 0$ នោះ
  $$\begin{aligned} (\phi - f)' + 2(\phi - f) &= 0 \\ \phi' - f' + 2\phi - 2f &= 0 \\ (\phi' + 2\phi) - (f' + 2f) &= 0 \\ \phi' + 2\phi &= f' + 2f \\ \phi' + 2\phi &= \frac{2e^{-x}}{1+e^{x}} \qquad \left[\because f \text{ ជាចម្លើយនៃ } (E)\right] \end{aligned}$$

  នាំឱ្យ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E)

  ដូចនេះ: $\boxed{\text{អនុគមន៍ } \phi \text{ ជាចម្លើយនៃ } (E) \text{ លុះត្រាតែ } \phi - f \text{ ជាចម្លើយនៃ } (F)}$

VII A: ① a: បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0, +\infty)$
យើងមានអនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $g(x) = x^2 + \ln x$
យើងបាន $g'(x) = \left(x^2 + \ln x\right)' = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2+1}{x} > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in (0, +\infty)$
នាំឱ្យ g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0, +\infty)$
ដូចនេះ: $\boxed{g \text{ ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ } (0, +\infty)}$

b: គណនា $g(1)$
យើងបាន $g(1) = 1^2 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$
ដូចនេះ: $\boxed{g(1) = 1}$

② a: បញ្ជាក់លទ្ធផល បើ $x \geqslant 1$ នោះ $x^2 + \ln x \geqslant 1$ បើ $0 < x \leqslant 1$ នោះ $x^2 + \ln x \leqslant 1$
តាមលទ្ធផលសំណួរទី១ យើងបានតារាងអថេរភាព g ដូចខាងក្រោម

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$+$	
$g(x)$	‖	↗	1	↗	

តាមតារាងខាងលើ យើងទាញបាន៖
- បើ $x \geqslant 1$ នោះ $g(x) \geqslant 1 \Longrightarrow x^2 + \ln x \geqslant 1$
- បើ $0 < x \leqslant 1$ នោះ $g(x) \leqslant 1 \Longrightarrow x^2 + \ln x \leqslant 1$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{បើ } x \geqslant 1 \text{ នោះ } x^2 + \ln x \geqslant 1 \text{ និង បើ } 0 < x \leqslant 1 \text{ នោះ } x^2 + \ln x \leqslant 1}$

b: កំណត់សញ្ញានៃកន្សោម $x^2+\ln x-1$ ពេល $x\in(0,+\infty)$
តាមដំណោះស្រាយខាងលើគឺៈ
- បើ $x\geqslant 1$ នោះ $x^2+\ln x\geqslant 1 \Longrightarrow x^2+\ln -1\geqslant 0$

- បើ $0<x\leqslant 1$ នោះ $x^2+\ln x\leqslant 1 \Longrightarrow x^2+\ln x-1\leqslant 0$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បើ } x\geqslant 1 \text{ នោះ } x^2+\ln x-1\geqslant 0 \text{ និង បើ } 0<x\leqslant 1 \text{ នោះ } x^2+\ln x-1\leqslant 0}$

B: អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x+1-\dfrac{\ln x}{x}$ និងមានក្រាប (C) របស់វាក្នុងតម្រុយអរតូណាមេ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$

១ សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ $\left(\text{បើ } \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0\right)$

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\left(x+1-\frac{\ln x}{x}\right)$$
$$=0+1-(-\infty) \qquad \left[\because \lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x}=-\infty\right]$$
$$=+\infty$$
$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(x+1-\frac{\ln x}{x}\right)$$
$$=+\infty+1-0 \qquad \left[\because \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0\right]$$
$$=+\infty$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=+\infty \text{ និង } \lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty}$

២ បង្ហាញថាដេរីវេនៃ f គឺ $f'(x)=\dfrac{x^2+\ln x-1}{x^2}$

យើងបាន $f'(x)=\left(x+1-\dfrac{\ln x}{x}\right)'$
$$=1-\frac{(\ln x)'x-(x)'\ln x}{x^2}$$
$$=1-\frac{1-\ln x}{x^2}$$
$$=\frac{x^2-1+\ln x}{x^2}$$
$$=\frac{x^2+\ln x-1}{x^2}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x)=\dfrac{x^2+\ln x-1}{x^2}}$

៣ ប្រើលទ្ធផលសំណួរ A សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f លើ $(0,+\infty)$

ដោយ $f'(x)=\dfrac{x^2+\ln x-1}{x^2}$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $x^2+\ln -1$ ចំពោះ $x\in(0,+\infty)$
តាមលទ្ធផលសំណួរ A គឺ
– បើ $x\geqslant 1$ នោះ $x^2+\ln x-1\geqslant 0 \Longrightarrow f'(x)\geqslant 0$

– បើ $0<x\leqslant 1$ នោះ $x^2+\ln x-1\leqslant 0 \Longrightarrow f'(x)\leqslant 0$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បើ } x\geqslant 1 \text{ នោះ } f'(x)\geqslant 0 \text{ បើ } 0<x\leqslant 1 \text{ នោះ } f'(x)\leqslant 0}$

ហើយ $f(1)=1+1-\dfrac{\ln 1}{1}=2-0=2$
យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

④ a: បង្ហាញថាបន្ទាត់ Δ មានសមីការ $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ត្រង់ $+\infty$

ពិនិត្យ $\lim\limits_{x\to+\infty}(y_c - y_\Delta) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[x + 1 - \frac{\ln x}{x} - (x+1)\right]$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{\ln x}{x}\right)$$

$$= 0$$

នាំឱ្យបន្ទាត់ $(\Delta): y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ត្រង់ $+\infty$

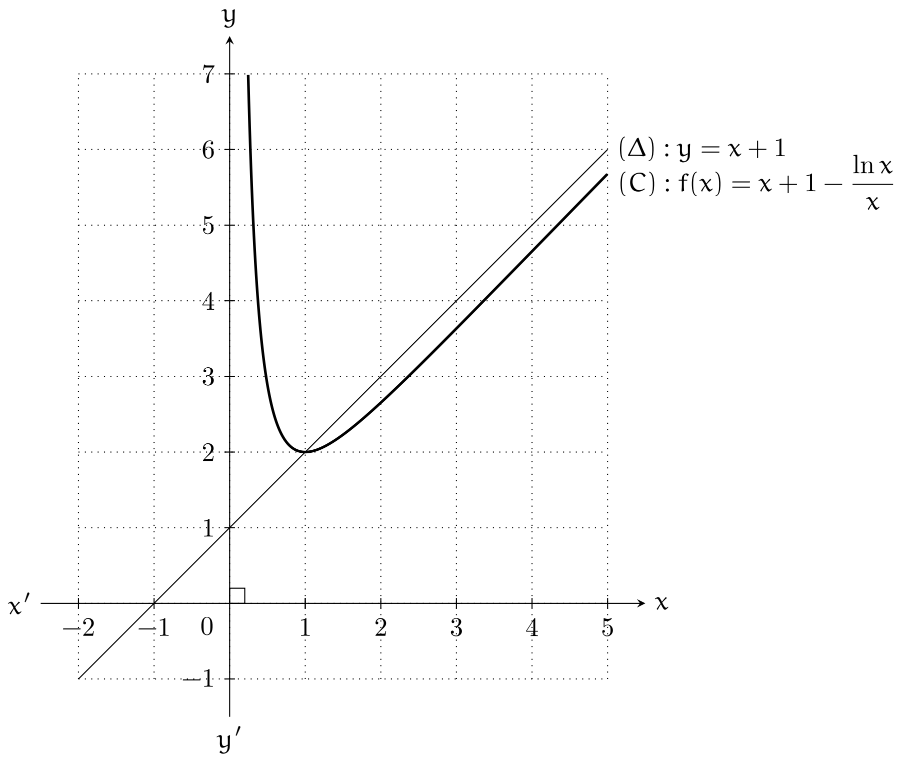
ដូចនេះ **បន្ទាត់ $(\Delta): y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ត្រង់ $+\infty$**

b: សិក្សាទីតាំង (C) ធៀបនឹង Δ រួចបញ្ជាក់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ I រវាង (C) និង Δ រួចសង់ Δ និង (C)

យើងមាន $y_c - y_\Delta = -\frac{\ln x}{x}$ ចំពោះ $x \in (0, +\infty)$ នោះ $y_c - y_\Delta$ មានសញ្ញាដូច $-\ln x$

- បើ $x = 1$ នោះ $-\ln x = 0$
- បើ $x > 1$ នោះ $\ln x > 0 \Longrightarrow -\ln x < 0$
- បើ $0 < x < 1$ នោះ $\ln x < 0 \Longrightarrow -\ln x > 0$

ដូចនេះ **(C) ប្រសព្វ (Δ) ត្រង់ $x = 1$, (C) នៅក្រោម (Δ) ពេល $x > 1$ និង (C) នៅលើ (Δ) ពេល $0 < x < 1$**

បន្ទាត់ $(\Delta): y = x + 1$

x	0	-1
y	1	0